
Bloc Tranversal (T). Introducció

El Bloc Tranversal pretén avaluar les capacitats adquirides de l'estudiant durant el curs mitjançant la realització d'un treball pràctic que escollirà el propi estudiant.

Per on començo?

Llegeix-te el **document introductori** que tens a la plana web de l'assignatura:

http://www-eio.upc.es/teaching/pe/BloTrans/BT_Presentacio.pdf

És un treball en grup?

Sí, s'ha de fer en grups de **3 persones**. Heu de comunicar el grup al vostre professor de l'assignatura. Si no tens grup o només sou 2 persones contacta/contacteu amb el vostre professor perquè us ajunti amb més gent.

Com ha de ser el treball?

El treball ha de consistir en l'anàlisi d'una **variable resposta numèrica** (Y) entre diferents **grups** (variable categòrica X) i/o sota unes certes **condicions** (Z). La variable Y és indispensable. Tenir variables X permetrà comparar algun paràmetre entre diferents poblacions i tenir variables Z permetrà ajustar models lineals. Exemples:

Y	X	Z
Temps d'execució d'un algoritme d'ordenació	Quicksort / Mergesort / Bubblesort	Longitud del vector, vector semi-ordenat, numèric/alfanumèric...
Temps en obrir una Plana web	Chrome / Firefox / Edge	Mida de la pàgina, extensió de la url, nombre d'imatges...
Percentatge de compressió	Winzip / Winrar	Mida del fitxer, tipus de fitxer, sistema operatiu....
Nombre de paraules de definicions	Wikipedia/Viquipèdia	Número de contribuïdors, antiguitat definició, antiguitat darrera modificació...

Com escollim un tema per fer el treball?

La temàtica és **lliure**, però es recomana que estigui relacionada amb la vostra titulació (no penalitzarà que no ho estigui). La temàtica haurà de ser validada amb el professor:

1. Cada grup de 3 persones informarà al professor de la seva temàtica. Els alumnes ompliran un formulari (només un per grup) que proporcionarà el mateix professor per explicar la temàtica.
2. El professor donarà llum verda a les propostes o proposarà comentaris de millora.

Quins són els errors més comuns a l'hora d'escollir una temàtica?

- Plantejar un treball que implica una recollida de dades que és inviable dur-la a terme en un quadrimestre (p.ex., enquesta de satisfacció a 1000 alumnes)
- Variable resposta que no és suficientment continua. La variable resposta podria ser discreta però hauria de poder prendre un nombre de valors diferents suficientment gran. (p.ex., no seria valida una variable resposta que fos número de processadors d'un ordinador perquè el conjunt de valors que pot prendre és relativament reduït). En casos especials, i amb consentiment del professor, es podria considerar una variable resposta binària (p.ex, compila/no compila un programa)
- Plantejar variables respostes difícilment mesurables (p.ex., comparar algorismes d'ordenació de vectors de longitud reduïda: la màquina no es prou precisa per mesurar temps tant petits)
- Plantejar variables respostes (Y) difícilment quantificables o ambigües (p.ex, el grau de satisfacció amb els vídeos de Youtube en sí no és mesurable, però sí el nombre de visualitzacions o el nombre de likes)
- Escollir més d'una variable resposta (Y). Es pot escollir més d'una però s'haurà de triar una per l'anàlisi principal (p.ex., estudiar el temps de comprensió i de descompressió d'arxius de 2 programes)
- Fer-se preguntes d'investigació molt òbvies (p.ex., comparar rendiments de 2 tipus de processadors amb característiques molt desiguals)